

数学集市摊位卡 · 赛道二数学建模

摊位 A：图书馆分组时间线

每轮约 5 分钟 · 2–4 人

题目(示范题原文) · 全班一起到图书馆

4B 班有 30 位同学。他们的图书课长 40 分钟。图书馆一次只可容纳 8 位同学，所以全班要分组进入。每一组可用的时间相同。图书馆主任说，同学大约需要 10 分钟才能挑选自己喜欢的书。一组离开、下一组进场时，需要一至两分钟。老师希望每位同学今天都能到图书馆。请为这节课订立计划。对你来说，哪一项更重要：每位同学今天都到图书馆，还是每位同学有足够时间挑书？请说明你的计划。

题目情境在香港：$ = 港元；“4B 班”即四年级 B 班。

目标

在 40 分钟内，排好全班 30 位同学分组到图书馆的时间线。

物资

题目卡、40 格时间线纸条(1 格 = 1 分钟)、两种颜色纸条(挑书时间 / 换组时间)、计时器

玩法

1. 摊主读题，参加者先说：最重视“今天都到”还是“足够时间挑书”？(1 分钟) ①
2. 参加者选换组要几分钟(1、1.5 或 2)，写在纸条上。(1 分钟) ②
3. 用颜色纸条在时间线上排出分组和换组，检查有没有超过 40 格。(2 分钟) ③ ④
4. 把换组改为 3 分钟再试一次，说一句“如果……我就会改为……”。(1 分钟) ⑤

摊主只问不答

- 题目哪一句没有给你准确的数字？你会选什么数字？为什么？
- 算对了吗？你的计划符合限制吗？
- 如果你的假设错了，计划要怎样改？

学生汇报一句

我最重视 ____；我假设换组 ____ 分钟，分 ____ 组，一共 ____ 分钟；如果 ____，我就会改为 ____。

对应五项准则： ① 理解问题及运用资料 ② 提出合理假设并说明依据 ③ 选用数学概念及建立模型 ④ 运用数学及解读结果 ⑤ 辨识模型局限及适用条件



数学集市摊位卡 · 赛道二数学建模

摊位 B：纸披萨切块订购

每轮约 5 分钟 · 2–4 人

题目(示范题原文) · 班级派对订披萨

4B 班有 30 位同学和 3 位老师，班级派对要订披萨。每个披萨切 8 块，每个 $80，班级最多可用 $800。老师说，同学通常每人吃 2 至 3 块，有些吃得多、有些吃得少。剩下的披萨不可以带回家。披萨店有芝士和夏威夷两款口味。请为派对订立计划：要订多少个披萨？对你来说，哪一项更重要：每个人都吃得饱，还是不浪费食物？

题目情境在香港：$ = 港元；“4B 班”即四年级 B 班。

目标

在 800 元预算内，为 30 位同学和 3 位老师订披萨。

物资

题目卡、纸披萨约 12 个(每个切 8 块)、80 元纸钞 10 张、33 个人形名牌

玩法

1. 摊主读题，参加者先说：最重视“每个人都吃得饱”还是“不浪费食物”？(1 分钟) ①
2. 参加者选每人吃几块(2、2.5 或 3)，写在纸条上。(1 分钟) ②
3. 用纸钞“买”披萨，把纸块分给名牌，检查钱和块数够不够。(2 分钟) ③ ④
4. 把每人块数改为 3 再试一次，说一句“如果……我就会改为……”。(1 分钟) ⑤

摊主只问不答

- 题目哪一句没有给你准确的数字？你会选什么数字？为什么？
- 算对了吗？你的计划符合限制吗？
- 如果你的假设错了，计划要怎样改？

学生汇报一句

我最重视 ____；我假设每人吃 ____ 块，订 ____ 个，要 ____ 元；如果 ____，我就会改为 ____。

对应五项准则：① 理解问题及运用资料　② 提出合理假设并说明依据　③ 选用数学概念及建立模型　④ 运用数学及解读结果　⑤ 辨识模型局限及适用条件